

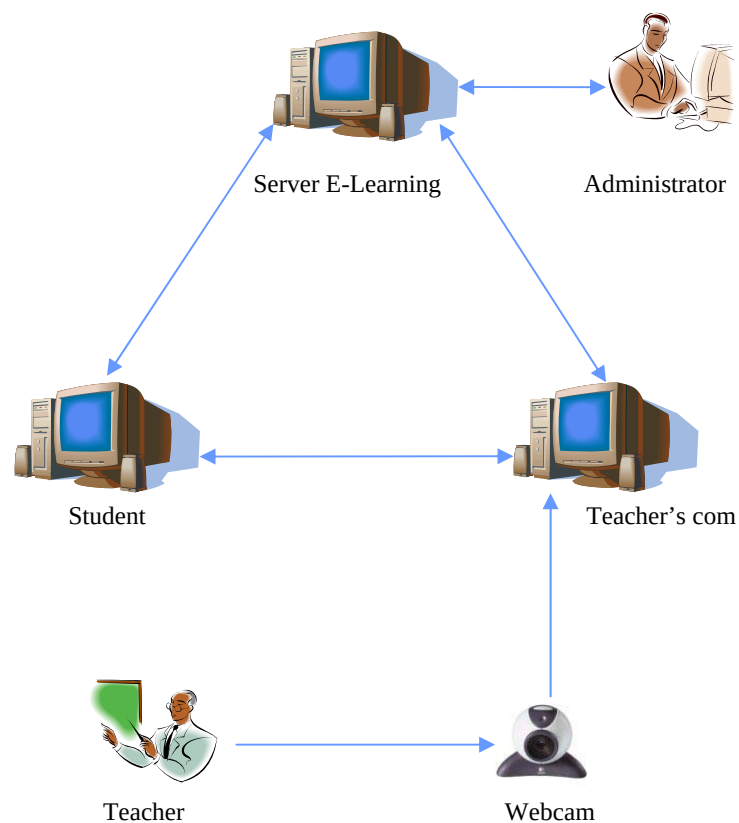
บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนาระบบ E-Learning

ระบบ E-Learning สามารถออกแบบทางด้าน Hardware และ Software ได้ดังต่อไปนี้

3.1 การออกแบบฮาร์ดแวร์

E-Learning system เป็นระบบการเรียนการสอนในรูปแบบของ WBI (Web Based Instruction) ดังนั้นต้องมีเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ อาทิ เช่น Internet, Intranet หรือ LAN (Local Area Network) เป็นต้น และจะต้องมีคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็น Server ของระบบ E-Learning โดยในส่วนของอาจารย์และผู้เรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าใช้ระบบเช่นกัน ซึ่งคอมพิวเตอร์ของอาจารย์จะมีกล้องและไมค์ ติดตั้งไว้ที่คอมพิวเตอร์ด้วยเพื่อที่จะ Broadcast ภาพและเสียงไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนตามรูป



รูปที่ 3.1.1. รูปการออกแบบฮาร์ดแวร์ในระบบ E-Learning

3.2 การออกแบบซอฟต์แวร์

ในส่วนของการออกแบบซอฟต์แวร์ก็คือ การออกแบบเว็บไซต์ของระบบ E-Learning นั้นเองโดยจะใช้ ภาษา PHP เป็นหลักในการเขียนเว็บไซต์ และในส่วนของ Database นั้นจะใช้ MySQL ทำหน้าที่เก็บข้อมูล การออกแบบระบบ E-learning ทางด้านซอฟต์แวร์จะขอแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้

3.2.1. การออกแบบด้วย Dataflow Diagram

ระบบ E-Learning สามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อยได้ดังต่อไปนี้

E-Learning System – context diagram

1) ระบบสมาชิก

- | | |
|------------------------------------|--|
| - 1.1) ระบบสมัครสมาชิก | ทำหน้าที่ในการสมัครสมาชิก |
| - 1.2) Login System | ทำหน้าที่ในการ login จำแนกผู้ใช้ |
| - 1.3) Logout System | ทำหน้าที่ในการออกจากระบบ |
| - 1.4) ระบบแก้ไขสมาชิก | ทำหน้าที่ในการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ระบบ |
| - 1.5) ระบบแสดงรายละเอียดของสมาชิก | ทำหน้าที่ในการแสดงข้อมูลอาจารย์และนักศึกษา |

2) ระบบลงทะเบียนเรียน

- | | |
|----------------------------|--|
| - 2.1) ระบบลงทะเบียนวิชา | ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนเรียน |
| - 2.2) ระบบเปลี่ยน-ถอนวิชา | ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนหรือถอนวิชาเรียน |
| - 2.3) ระบบชำระเงิน | ทำหน้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน และจัดเก็บข้อมูลการชำระเงิน |

3) ระบบการเรียน

- | | |
|--|--|
| - 3.1) ระบบการเรียนแบบ Synchronous | ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลในการเรียนแบบสด (อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ในเวลาเดียวกัน) |
| - 3.2) ระบบการเรียนแบบ Asynchronous | ทำหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาการเรียน ซึ่งเรียนในเวลาใดก็ได้โดยเรียนผ่านเทปบันทึกการสอนหรืออ่านเนื้อหาบทเรียนเอง |
| - 3.3) ระบบประเมินผลการศึกษา | |
| - 3.3.1) ระบบจัดการการบ้าน | ทำหน้าที่ในการรับส่งการบ้านระหว่างอาจารย์และนักศึกษา |
| - 3.3.2) ระบบการสอบ | ทำหน้าที่ในเกี่ยวกับสอบ |
| - 3.3.3) ระบบแบบฝึกหัด | ทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบฝึกหัด |
| - 3.3.4) ระบบประเมินผลอาจารย์และนักศึกษา | ทำหน้าที่ในการคำนวณและแสดงผลการประเมินอาจารย์และนักศึกษาในรูปแบบคะแนนหรือเกรด |

- 3.4) ระบบจัดเก็บคำถามและคำตอบ ทำหน้าที่รับส่งคำถามและคำตอบระหว่าง
อาจารย์และนักเรียน โดยจะฝากไว้ที่ระบบ

4) ระบบข้อมูลข่าวสาร

- 4.1) ระบบข่าว ทำหน้าที่เกี่ยวกับข่าวสาร
- 4.2) ระบบเว็บบอร์ด ทำหน้าที่เกี่ยวกับเว็บบอร์ดทั้งหมด
- 4.3) ระบบวิชา ทำหน้าที่เกี่ยวกับวิชาที่เปิดสอน คือ แสดงวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมดรวมทั้งรายละเอียดและแก้ไขวิชาที่เปิดสอนในกรณีที่เป็นผู้ดูแลระบบ

และมี Datastore ทั้งหมด 11 ตัวดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------|--|
| 1) Student DB | เก็บข้อมูลของนักศึกษา |
| 2) Teacher DB | เก็บข้อมูลอาจารย์ |
| 3) Admin DB | เก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ |
| 4) Register DB | เก็บข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรียน |
| 5) News DB | เก็บข้อมูลข่าวสาร |
| 6) Webboard DB | เก็บข้อมูลเว็บบอร์ด |
| 7) Subject DB | เก็บข้อมูลวิชาเรียน |
| 8) RecordTeach DB | เก็บข้อมูลการสอนของอาจารย์(คล้ายๆเป็นเทปบันทึก) |
| 9) QandA DB | เก็บข้อมูลคำถามและคำตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา |
| 10) Homework DB | เก็บการบ้าน |
| 11) Chatroom DB | เก็บข้อมูลของ Chat room |

3.2.2. การออกแบบ Database

มีทั้งหมด 11 ตารางดังต่อไปนี้

1. ตาราง Users

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	Description
user_ID	INT(11)	No	PRI	-	Auto_increment	รหัส user
username	Varchar(30)	No	-	-	-	ชื่อผู้เข้าใช้ระบบ
password	Varchar(30)	No	-	-	-	รหัสผ่านผู้เข้าใช้ระบบ
status	Varchar(7)	No	-	-	-	สถานะของผู้ใช้

ตารางที่ 3.2.2.1. แสดงฐานข้อมูล Users

2. ตาราง Admin

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	Description
admin_ID	INT(11)	No	PRI	-	Auto_increment	รหัสผู้ดูแลระบบ
user_ID	INT(11)	No	-	-	-	รหัส user
name	Varchar(50)	No	-	-	-	ชื่อ
surname	Varchar(50)	No	-	-	-	นามสกุล

ตารางที่ 3.2.2.2. แสดงฐานข้อมูล Admin

3. ตาราง Student

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	Description
student_ID	INT(11)	No	PRI	-	Auto_increment	รหัสผู้เรียน
user_ID	INT(11)	No	-	-	-	รหัส user
name	Varchar(50)	No	-	-	-	ชื่อ
surname	Varchar(50)	No	-	-	-	นามสกุล
gender	Varchar(7)	No	-	-	-	เพศ
birthday	Varchar(30)	No	-	-	-	วันเกิด
address	Text	No	-	-	-	ที่อยู่
telnum	Varchar(20)	No	-	-	-	เบอร์โทรศัพท์
email	Varchar(100)	No	-	-	-	อีเมล
workplace	Varchar(50)	No	-	-	-	สถานที่ทำงานหรือเรียน หนังสือ
occupation	Varchar(100)	No	-	-	-	อาชีพ

ตารางที่ 3.2.2.3. แสดงฐานข้อมูล Student

4. ตาราง Teacher

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	Description
teacher_ID	INT(11)	No	PRI	-	Auto_increment	รหัสอาจารย์
user_ID	INT(11)	No	-	-	-	รหัส user
title	Varchar(40)	No	-	-	-	คำนำหน้า
name	Varchar(80)	No	-	-	-	ชื่อ
surname	Varchar(80)	No	-	-	-	นามสกุล
position	Varchar(200)	No	-	-	-	ตำแหน่งหน้าที่
email	Varchar(100)	No	-	-	-	อีเมล
telnum	Varchar(100)	No	-	-	-	เบอร์โทรศัพท์
teach_degree	Varchar(15)	No	-	-	-	สอนในระดับ
personal_link	Varchar(40)	Yes	-	-	-	ลิงค์ส่วนตัว
education	Text	No	-	-	-	คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ชื่อสถาบัน
research1	Varchar(100)	Yes	-	-	-	งานวิจัย1
research2	Varchar(100)	Yes	-	-	-	งานวิจัย2
research3	Varchar(100)	Yes	-	-	-	งานวิจัย3
research4	Varchar(100)	Yes	-	-	-	งานวิจัย4
research5	Varchar(100)	Yes	-	-	-	งานวิจัย5
book1	Varchar(100)	Yes	-	-	-	ตำราที่เขียน1
book2	Varchar(100)	Yes	-	-	-	ตำราที่เขียน2
book3	Varchar(100)	Yes	-	-	-	ตำราที่เขียน3
book4	Varchar(100)	Yes	-	-	-	ตำราที่เขียน4
book5	Varchar(100)	Yes	-	-	-	ตำราที่เขียน5
teacher_pic	Varchar(30)	Yes	-	-	-	ชื่อไฟล์รูปอาจารย์

ตารางที่ 3.2.2.4. แสดงฐานข้อมูล Teacher

5. ตารางการลงทะเบียน

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	Description
register_ID	INT(11)	No	PRI	-	Auto_increment	รหัสการลงทะเบียนวิชา
student_ID	INT(11)	No	-	-	-	รหัส ผู้เรียน
course_ID	INT(11)	No	-	-	-	รหัสคอร์สวิชา
status	Varchar(50)	No	-	-	-	สถานะการลงทะเบียน
grade	Varchar(7)	Yes	-	-	-	เกรด

ตารางที่ 3.2.2.5. แสดงฐานข้อมูลการลงทะเบียน

6. ตารางข่าวสาร (News)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	Description
news_ID	INT(11)	No	PRI	-	Auto_increment	รหัสข่าว
news_type	Text	No	-	-	-	ชนิดของข่าว
headline	Text	No	-	-	-	หัวข้อข่าว
story_text	Text	No	-	-	-	รายละเอียดข่าว
small_pic	Varchar(100)	No	-	-	-	ชื่อรูปเล็ก
large_pic	Varchar(100)	No	-	-	-	ชื่อรูปใหญ่
news_order	Varchar(100)	Yes	-	-	-	ลำดับการแสดง ข่าว
created	Date	No	-	0000-00-00	-	วันที่สร้างข่าว
modified	Date	Yes	-	Null	-	วันที่ปรับปรุงข่าว
published	Date	Yes	-	Null	-	วันที่นำข่าวแสดง บนเว็บ

ตารางที่ 3.2.2.6. แสดงฐานข้อมูลข่าวสาร (News)

7. ตารางวิชาที่เปิดสอน (Subject)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	Description
subject_ID	INT(11)	No	PRI	-	-	รหัสวิชา
subject_name	Varchar(40)	No	-	-	-	ชื่อวิชา
short_description	Text	No	-	-	-	คำบรรยายภาพรวม (สั้นๆกระชับ)
description	Text	No	-	-	-	คำบรรยายวิชา
subject_point	INT(11)	No	-	-	-	หน่วยกิตวิชา

ตารางที่ 3.2.2.7. แสดงฐานข้อมูลวิชาที่เปิดสอน (Subject)

8. ตารางคำถามเว็บบอร์ด (Webboard_data)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	Description
No	INT(5)	No	PRI	NULL	Auto_increment	รหัสคำถาม
category	Varchar(50)	No	-	0	-	ชื่อเว็บบอร์ด
question	Varchar(200)	No	-	-	-	คำถาม
note	Text	No	-	-	-	คำบรรยาย
name	Varchar(50)	No	-	-	-	ชื่อคนโพส
member	Varchar(50)	No	-	0	-	สถานะการเป็นสมาชิก
IP	Varchar(15)	No	-	-	-	IP Address
email	Varchar(50)	No	-	-	-	อีเมล
date	Varchar(20)	No	-	-	-	วันที่โพส
reply	Int(5)	No	-	0	-	จำนวนคนที่ตอบ
ReplyDate	Varchar(20)	No	-	-	-	วันที่ตอบ
image	Blob	Yes	-	NULL	-	ไฟล์รูปภาพ

ตารางที่ 3.2.2.8. แสดงฐานข้อมูลคำถามเว็บบอร์ด (Webboard_data)

9. ตารางคำตอบเว็บบอร์ด (Webboard_ans)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	Description
No	INT(5)	No	PRI	NULL	Auto_increment	รหัสคำตอบ
QuestionNo	Varchar(200)	No	-	0	-	รหัสคำถาม
name	Varchar(50)	No	-	-	-	ชื่อคนตอบ
member	Varchar(50)	No	-	0	-	สถานะการเป็นสมาชิก
IP	Varchar(15)	No	-	-	-	IP Address
email	Varchar(50)	No	-	-	-	อีเมล
msg	Text	No	-	-	-	คำตอบ
date	Varchar(20)	No	-	-	-	วันที่ตอบ
image	Blob	Yes	-	NULL	-	ไฟล์รูปภาพ

ตารางที่ 3.2.2.9. แสดงฐานข้อมูลคำตอบเว็บบอร์ด (Webboard_ans)

10. ตารางคำถามคำตอบ (QandA DB)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	Description
QandA_ID	INT(11)	No	PRI	-	Auto_increment	รหัส contact
student_ID	INT(11)	No	-	-	-	รหัสนักศึกษา
teacher_ID	INT(11)	No	-	-	-	รหัสอาจารย์
question	Text	No	-	-	-	คำถาม
PostTime	Date	No	-	0000-00-00	-	วันเวลาที่นักศึกษาโพสถาม
answer	Text	Yes	-	-	-	คำตอบ
ReplyTime	Date	Yes	-	-	-	วันเวลาที่อาจารย์โพสคำตอบ

ตารางที่ 3.2.2.10. แสดงฐานข้อมูลคำถามคำตอบ (QandA DB)

11. ตารางผู้ใช้ออนไลน์ (Useronline)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	Description
ID	Mediumint (8)	No	PRI	NULL	Auto_increment	รหัสคนออนไลน์
name	Varchar(255)	No	-	-	-	ชื่อ
expire	INT(10)	No	-	0	-	เวลาที่หมด

ตารางที่ 3.2.2.11. แสดงฐานข้อมูลผู้ใช้ออนไลน์ (Useronline)